Investigación sobre circunferencia para 5to de secundaria

1-¿Qué es una circunferencia y cómo se define geométricamente?
-Línea curva cerrada cuyos puntos están a la misma distancia del centro.
2-¿Diferencia entre circunferencia y círculo?
-La circunferencia es el borde y el círculo es la superficie interior.
3-¿Cuáles son sus elementos?
-Centro, radio, diámetro, cuerda, arco, secante y tangente.

4-¿Qué es el radio?
-Es el segmento que une el centro con un punto de la circunferencia.
5-¿Qué es el diámetro?
-Es el segmento que pasa por el centro y mide el doble del radio.
6-¿Qué es una cuerda?
-Es un segmento que une dos puntos de la circunferencia.

7-¿Qué es un arco?
-Es una parte de la circunferencia delimitada por dos puntos.
8-¿Qué es una semicircunferencia?
-Es la mitad de una circunferencia delimitada por un diámetro.
9-¿Qué es un sector circular?
-Es la región limitada por dos radios y un arco.
10-¿Qué es un segmento circular?
-Es la región limitada por una cuerda y un arco.

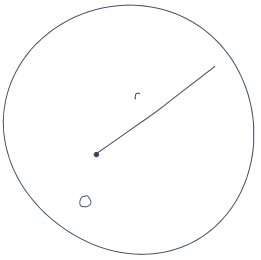
11-¿Cuál es la ecuación ordinaria?
$-(x-h)^2+(y-k)^2=r^2$

12-¿Qué representan h, k y r?
-h y k son las coordenadas del centro y r es el radio.
13-¿Cómo se deduce la ecuación general de una circunferencia a partir de su ecuación ordinaria?
-Desarrollando la ecuación ordinaria y ordenando sus términos.
14-¿Qué información se puede obtener al comparar las ecuaciones de dos circunferencias?
-Sus centros, radios y posiciones relativas.
15-¿Qué sucede con la ecuación de una circunferencia si el radio es igual a cero?
-se reduce a un solo punto.

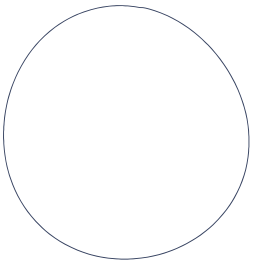
24-¿Qué ocurre si la distancia entre los centros de dos circunferencias es mayor que la suma de sus radios?
-Las circunferencias no se intersectan.

25-¿Por qué se dice que la circunferencia es un caso particular de cónica?
-Porque se obtiene al cortar un cono con un plano perpendicular a su eje.

Gráfica 1

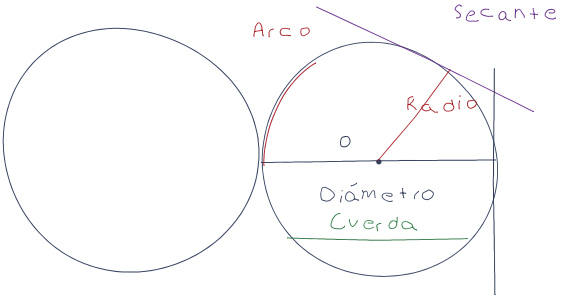


Gráfica 2



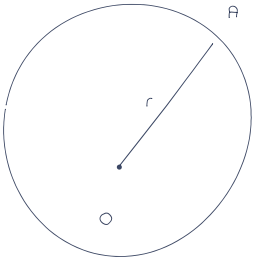
Circunferencia
(borde)

Gráfica 3

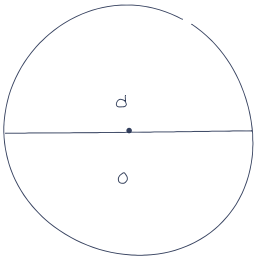


Círculo
(superficie)

Gráfica 4

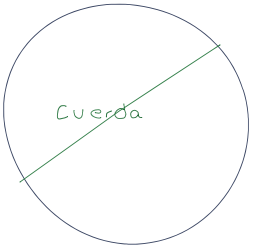


Gráfica 5

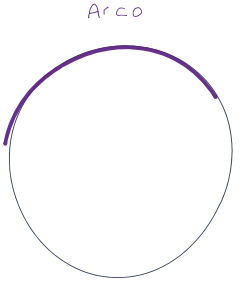


$d = 2r$

Gráfica 6

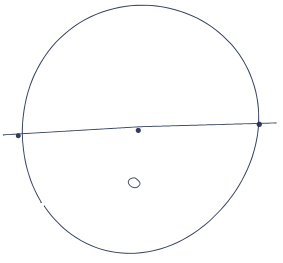


Gráfica 7



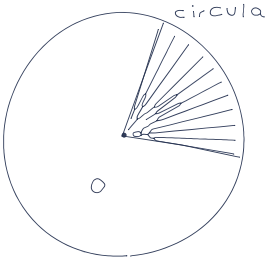
Gráfica 8

semicircunferencia



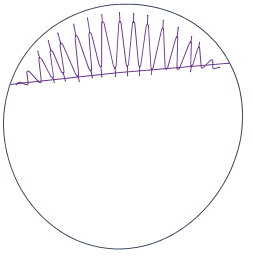
Gráfica 9

sector
circular

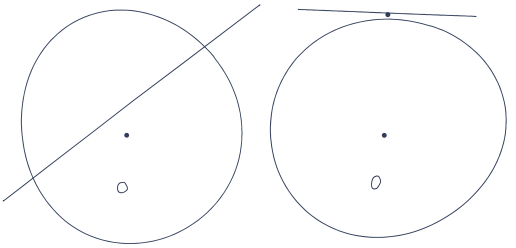


Gráfica 10

segmento
circular

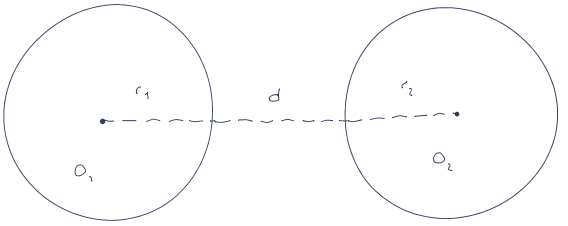


Gráfica 23



Secante Tangente

Gráfica 24



$d > r_1 + r_2$

Gráfica 25

